

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Richard Ariel Chamba Santin
- **Técnica de IA:** SVM
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se aplican las máquinas de soporte vectorial en la clasificación de datos complejos?

Script Aplicado

("All Metadata": "Support Vector Machine") AND ("All Metadata":classification) AND ("All Metadata": "high-dimensional data")) OR ("All Metadata":SVM)

Palabras clave:

- Support Vector Machine
- Classification
- complex data
- high-dimensional data (Proporcionada por la IA en vez de Complex Data)
- SVM
- Filtro 2020 para adelante

Enter keywords and select fields.

Search Term	"support vectorial machine"	in	All Metadata	?			
AND	Search Term	classification	in	All Metadata	↑	×	
AND	Search Term	complex data	in	All Metadata	↑	×	
OR	Search Term	SVM	in	All Metadata	↑	×	+

Publication Date ?

☐ Date Added to IEEE Xplore

From:  To: 

☒ Publication Year

From: To:

Le fui colocando diferentes filtros, sobre todo para que sean OPENACCESS

JOURNAL ARTICLE

Change

SVM-Lattice: A recognition and evaluation frame for double-peaked profiles

Read

Get PDF

KEY INFORMATION

Author(s)

Yang H, Qu C, Cai J, Zhang S, Zhao X

Year

2020

Month

4

Day

27

Issue

Add issue

Journal

IEEE Access

Language

English

Page(s)

80978-80996

Translator(s)

Add translator(s)

Volume

8

Abstract

In big data era, the special data with rare characteristics may be of great significations. However, it is very difficult to automatically search these samples from the massive and high-dimensional datasets and systematically evaluate them. The DoPS, our previous work [1], provided a search method of rare spectra with double-peaked...

Cargo en NotebookLM los artículos.

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web

Fast Research

Seleccionar todo

A_Graph_Classification_Method_Based_on_Support_Ve...

An_Efficient_SVM-Based_Feature_Selection_Model_for...

Comparative_Analysis_of_a_Quantum_SVM_With_an_O...

Heart_Sound_Signal_Classification_Algorithm_A_Combi...

SVM-Lattice_A_Recognition_and_Evaluation_Frame_for...

Nos ayudamos llenando la **Matriz de Extracción** gracias a notebookLM poniendo un **prompt** que satisface las necesidades de la matriz.

Necesito llenar los siguientes datos en una tabla de los 5 artículos dados en formato lista
año, base de datos, técnica ia, problema abordado, objetivo del artículo, metodología,
Dataset / contexto / resultados principales, limitaciones, aporte para PI

Aquí tienes la información solicitada de los 5 artículos científicos analizados, organizada según
los campos requeridos:

1. Clasificación de Grafos y LSH

- **Año:** 2024 1 .
- **Base de datos:** NCBI's PubChem y Reddit Threads 2 3 .
- **Técnica IA:** Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) con **núcleos de grafo** (Graph Kernels) combinadas con **Locality-Sensitive Hashing (LSH)** 4 5 .
- **Problema abordado:** El alto costo computacional y de almacenamiento de las SVM al clasificar grandes conjuntos de datos de grafos debido a la complejidad de las funciones de núcleo 4 6 .
- **Objetivo del artículo:** Proponer un método de muestreo inteligente capaz de encontrar un subconjunto pequeño y representativo de datos para obtener una solución aproximada de SVM en una fracción del tiempo original 4 7 .
- **Metodología:** Uso de LSH para proyectar los grafos en espacios de Hilbert y crear "bins" de similitud; se selecciona un representante de cada bin para entrenar la SVM 5 8 .
- **Dataset / contexto / resultados principales:** Datasets sintéticos (Barabasi-Albert, Erdős-Renyi) y reales (Reddit). **Resultados:** Reducción drástica ▼ tiempo de entrenamiento (ej. de 468s a 1s en algunos casos) manteniendo una precisión y F1-score comparables al

Ahora mediante una instrucción tenemos que responder la pregunta.

P. el Kafrawy, H. Fathi, M. Qaraad, A. K. Kelany, and X. Chen, "An Efficient SVM-Based Feature Selection Model for Cancer Classification Using High-Dimensional Microarray Data," IEEE Access, vol. 9, pp. 155353–155369, Oct. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3123090.

M. C. Hidalgo, "Comparative Analysis of a Quantum SVM with an Optimized Kernel Versus Classical SVMs," IEEE Access, vol. 13, pp. 82378–82387, May 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3567352.

M. D. Gonzalez-Lima, C. C. Ludena, and G. G. Otazo-Sanchez, "A Graph Classification Method Based on Support Vector Machines and Locality-Sensitive Hashing," IEEE Access, vol. 12, pp. 15791–15799, Jan. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3356572.

Tras revisar exhaustivamente los 5 artículos proporcionados, es necesario informarte que **las fuentes no contienen información sobre Modelos Ocultos de Márkov (HMM) aplicados al reconocimiento de voz**. Los artículos se centran exclusivamente en aplicaciones de **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)** y sus variantes (TWSVM, QSVM, SVM-Lattice) para datos complejos como señales cardíacas, espectros astronómicos, grafos y microarreglos genómicos.

No obstante, en el artículo de Li et al. se menciona brevemente a los HMM como un método competidor en el estado del arte para la clasificación de **sonidos cardíacos**, señalando una brecha general aplicable a los sistemas de procesamiento de señales. A continuación, sistematizo las brechas, necesidades y problemas detectados por los autores en el estado del arte de la **clasificación de datos complejos** (el tema central de tu investigación), incluyendo la mención específica a los HMM:

Ahora las búsquedas se realizaron en ACM

Cadena de búsqueda nueva utilizada:

10,681 Results for: **[[All: "support vector machine"] OR [All: svm]] AND [[All: classification] OR [All: "data classification"]]** AND **[[All: "complex data"] OR [All: "high-dimensional data"] OR [All: nonlinear] OR [All: multiclass]]**

[Edit Search](#) [Save Search](#) [RSS](#)

Searched The ACM Full-Text Collection (841,665 records) | [Expand your search to The ACM Guide to Computing Literature \(3,999,324 records\)](#)

Search items from:

The ACM Full-Text collection

Search Within

Anywhere

("support vector machine" OR SVM)

+

Anywhere

AND (classification OR "data classification") AND ("complex data"

-

Anywhere

OR "high-dimensional data"

-

Anywhere

OR nonlinear OR multiclass)

-

Filters

Published in

Match All

Enter Search term

+

Tabla de Sistematización de Artículos sobre SVM y Datos Complejos

#	Nombre del artículo	Referencia (IEEE)	Año	Base de Datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	A Graph Classification Method Based on SVM and LSH		2024	Synthetic Reddit	/SVM LSH	+ Clasificación de grafos; costo	de Reducir costo computacional sin perder precisión	Locality-Sensitive Hashing para submuestreo inteligente en kernels de grafos	Grafos masivos (Reddit Threads)	Soluciones en una fracción del tiempo original con mínimo	Inadecuación del kernel Random Walk en ciertos grafos	Clasificación de estructuras vectoriales masivas no
2	Comparative Analysis of a Quantum SVM		2025	Kaggle	QSVM (Quantum)	Predicción de churn bancario en alta dimensión	de Comparar QSVM con kernels clásicos optimizados	VQA (Variational Quantum Algorithm) para optimizar el kernel cuántico	Bank Customer Churn Dataset	QSVM competitivo con kernels clásicos tipo RBF	Susceptibilidad al ruido hardware cuántico real	Clasificación en espacios de Hilbert de alta dimensión
3	SVM-Lattice for, Double-Peaked Profiles		2020	LAMOST	SVM-Lattice	Identificación de espectros astronómicos raros	Evaluar sistemáticamente la confianza de clasificación	Integración de SVM con Redes Formales (FCL) y poda	Espectros astronómicos de Conceptos doble pico	Evaluaciones de detalladas confianza mayor eficiencia búsqueda	Dependencia de validación y inicial expertos de	de Evaluación jerárquica por confianza en datos complejos raros
4	Heart Sound, Signal Classification Algorithm		2019	PhysioNet	Twin SVM (TWSVM)	Clasificación de señales de sonidos cardíacos	de Diagnóstico de invasivo enfermedades cardiovasculares	no Transformada de Wavelet + MDS (reducción) TWSVM	Señales fonocardiográfica + s complejas	Precisión 100% reducción tiempo a 1/4	del Sensibilidad y los parámetros del de transformada wavelet	a Procesamiento de señales biomédicas la en tiempo real
5	An Efficient, SVM-Based Feature Selection Model		2021	UCI / Public	SVM-mRMRe	Ultra-alta dimensionalidad microarreglos genómicos	Selección de genes en informativos para cáncer	de Modelo híbrido 8 lineal (SVM ranking mRMRe SVM-RFE-CV)	Datasets microarreglos + (Brain, Lung, etc.)	de Reducción drástica dimensionalidad con precisión	Complejidad de la interpretación biológica alta genes	de Manejo desbalance de características y muestras
6	Localisation of, Regularised and Multiview SVM		2024	Randomly generated	Multiview SVM	Aprendizaje de múltiples vistas de datos complejos	de Probar teoremas de representación para localizada	RKHS (Reproducing SVM Kernel Spaces) con vistas múltiples	Datos de Hilbert de dimensiones mixtas con	Solución de sistemas de ecuaciones lineales sobreajuste	de Alto costo computacional no al variar sin coeficientes	Clasificación de objetos con múltiples fuentes de información
7	OBM: Optimized Balanced SVM Multiclass		2026	MNIST Fashion	/OBM (Balanced SVM)	Desequilibrio de clases en clasificación multiclase	de Balancear en precisión eficiencia computacional	Construcción de subconjuntos balanceados mediante remuestreo	de Imágenes y dígitos y moda (60,000 muestras)	de Ahorro tiempo del 58% frente a igual precisión	de Costo entrenamiento OVO acumulado igual múltiples clasificadores	de Clasificación de Big Data con clases minoritarias críticas
8	Selecting Hyperparameters of Nonlinear SVM		2023	UCI / Water	Bayesian SVM	Selección lenta o ineficaz de hiperparámetros	de Automatizar selección óptima de parámetros y gamma	la Inferencia Bayesiana Algoritmo MCMC	Toxicidad en agua y bases médicas	Mejora precisión 5% y reducción de vectores soporte	de Tiempo del convergencia MCMC de datasets grandes	de Optimización de fronteras de decisión en no lineales muy

9	Effective False , Alarm Reduction in OCSVM	2026	YKK Private	OCSVM Dual-Kernel	+ Falsas alarmas en detección de anomalías industriales	Reducir tasas de falsos positivos en manufactura	Random Projection (dimensión Dual-Kernel (RBF Sigmoid))	Imágenes de manufactura + deslizadores (sliders) +	de Reducción de tasa de falsos positivos 2.72% al 1.18%	de Privacidad del compartir dataset original	de Robustez ante ruido y variabilidad en los datos industriales
10	Privacy-Preserving Nonlinear SVM	2026	Cloud context	SVM Secret Sharing	+ Privacidad de datos clasificación tercerizada	de Clasificar en sin revelar información servidor	datos Homomorphic Secret Sharing y al comparación segura enteros	Clasificación de datos privados en la nube de	de Seguridad demostrada contra servidores semi-honestos	Sobrecarga de comunicación entre servidores	de Clasificación segura de datos sensibles (médicos/financieros)
11	SVM Aided , Enhancement of CMOS Switch	2026	Cadence ADE	SVR + DE	No linealidad en interruptores de muestreo CMOS	Optimizar de rendimiento digitalización señales	SVR (Regresión) de optimizada con Evolución Diferencial (DE)	Diseño de hardware con señales bioeléctricas	de Mejora para 24.8% en rango de espurios	del Limitado simulaciones libre (falta prueba chip real)	a Optimización de hardware para captura de datos complejos
12	Anomaly Detection and Fault Prediction	2024	Rocket Cycle	SVM LSTM-AE	+ Fallos de sistemas potencia cohetes	en Detectar de anomalías de observabilidad limitada	LSTM-AE (extracción) con SVM (clasificación) + ABC (optimización)	Datos de estado de + vuelo de cohetes	de Detección efectiva de pérdida empuje y fallos de actuador	Dependencia de la calidad del modelo de reconstrucción	de Clasificación de dinámicos temporales
13	Optimization of SVM using Firework Algorithm	2024	UCI Wisconsin	SVM FWA	+ Ajuste ineficiente de parámetros cáncer de mama	Maximizar de precisión en diagnóstica	Optimización de Breast hyperparámetro s mediante Fireworks Algorithm	Cancer Wisconsin (Diagnostic) balance exploración-explotación	Supera al básico precisión y del balance exploración-explotación	SVM Costo en computacional y del algoritmo metaheurístico	Búsqueda global de parámetros en diagnósticos médicos
14	Interference Signal Recognition	2025	MCM 2024	SVM Logistic Reg.	+ Ruido en señales de minería profunda	Extraer señales de interferencia en radiación/acústica	Coefficiente de Spearman SVM No Lineal (RBF)	Datos + radiación electromagnética y acústica	de Identificación precisa intervalos de interferencia	Sensibilidad a la selección de características principales	Clasificación en los 3 entornos físicos altamente ruidosos
15	EEG based , Control of Prosthetic Hand	2023	Embedded Lab	Optimizabl e SVM	Clasificación de señales cerebrales para prótesis	de Control tiempo real para movimientos mano	en Extracción de 11 características temporales SVM optimizable	de Señales EEG participantes (15 canales) +	de Precisión viable para control de apertura/cierre de prótesis	Tiempo limitado de respuesta ventana de procesamiento	de Clasificación de señales bioeléctricas para HCI de la para HCI
16	Equipment Test , Personnel Fatigue Detection	2025	Field Exp.	SVM + PSO	Fatiga de operadores equipos críticos	en Prevenir de accidentes laborales agotamiento	SVM optimizado por Particle Swarm Optimization (PSO)	Parámetros con fisiológicos fatiga humana	Precisión de 90% en detección niveles de fatiga	del Limitado en la entornos específicos	a Clasificación de estados fisiológicos humanos complejos
17	SVM in Human Factors Analysis of Aviation	2025	Chinese DB	SVM HFACS	+ Factores humanos accidentes aéreos	Predecir en inseguros aviación	actos Sistema HFACS Base de datos + Clasificación SVM	Base de datos de accidentes aéreos de China	de Clasificación efectiva variables "condiciones previas"	Subjetividad de potencial en etiquetado HFACS	Clasificación de los datos sobre categorías riesgos humanos

1 8	Prediction of Air , Marshals' Physical Performance	202 5	Police University	LS-SVM	Inestabilidad en predicción de estabilidad rendimiento físico pronóstico	Mejorar precisión pronóstico	Lifting y Wavelets + del SVM Corrección errores	Rendimiento físico de + aéreos de	Reducción error predicción mayor estabilidad	del Dependencia de la etapa y corrección errores	de Clasificación de predicción de series de de rendimiento humano
1 9	Predicting AI , Literacy and Self-Regulated Learning	202 5	Undergraduat e	SVM SEM	+ Relación entre alfabetización teóricos IA y comportamiento aprendizaje educativo	Validar modelos de Equation Modeling (SEM) + SVM (RBF)	Encuesta a estudiantes pregrado	527 Confirmación de de la ruta cognición-afecto- comportamient o	Limitada generalizabilida d a otras poblaciones psicopedagógicos	Clasificación de perfiles de aprendizaje	
2 0	Rapid , Assessment Method for Dam Stability	202 5	Global Landslide	SVM	Inestabilidad de presas de tierra rápida (riesgo) respuesta emergencias	Evaluación para variables a morfológicas de cuenca	SVM con 1,764 mundiales y presas deslizamiento	casos Precisión de balanceada de 81.5% (estables) 80% (inestables)	No del relaciones lineales y extremas variables	considera no riesgos críticos en	Clasificación de geofísicos

